

IA 1 APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE

Projet 1

Analyse des prix des logements en Californie

Nom de l'étudiante : Sandra Soto

Enseignant : Hichem Benfriha

Session : Été 2025

IA 1 APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE

1. Introduction

Ce projet vise à analyser les facteurs qui influencent le prix des maisons en Californie. L'application est développée avec Streamlit en utilisant le jeu de données réel "California Housing Prices" provenant de la plateforme Kaggle. Cette analyse permet de mieux comprendre les variables qui impactent le marché immobilier résidentiel californien.

2. Objectifs du projet

- Identifier les facteurs les plus influents sur le prix des logements.
- Explorer les relations statistiques entre les variables.
- Produire des visualisations interactives à l'aide de Streamlit.
- Dégager des recommandations stratégiques pour les agences immobilières.

3. Description du jeu de données

- **Source :** <https://www.kaggle.com/datasets/camnugent/california-housing-prices>
- **Nombre de lignes :** 20 640
- **Variables principales :**
 - median_income
 - housing_median_age
 - total_rooms
 - total_bedrooms
 - population
 - households
 - median_house_value
 - ocean_proximity

IA 1 APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE

4. Application Streamlit

- Page d'accueil de l'application.
- **Analyse des données** : affichage des tableaux statistiques, histogrammes.
- **Visualisations** : heatmap des corrélations, nuage de points (scatterplot).

5. Résultats et observations

- Le revenu médian (median_income) montre une forte corrélation positive avec la valeur des maisons (median_house_value).
- Les logements proches de l'océan (étiquette ocean_proximity) présentent des prix plus élevés en moyenne.
- L'âge moyen des habitations n'a qu'un impact modéré sur le prix.
- Une densité de population élevée n'est pas toujours synonyme de prix plus élevés.

6. Recommandations stratégiques

- Investir dans des zones avec un revenu médian élevé.
- Valoriser les logements en bord de mer dans les stratégies de vente.
- Mieux cibler les campagnes marketing selon l'âge des constructions.
- Analyser plus en profondeur le lien entre le nombre de chambres et le prix final.
- Renforcer l'analyse géographique pour identifier les quartiers les plus prometteurs.
- Proposer des rénovations ciblées dans les logements anciens pour en augmenter la valeur perçue.

IA 1 APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE

7. Conclusion

Ce projet m'a permis de mettre en pratique des compétences d'analyse de données, de visualisation et de développement d'applications interactives avec Streamlit.

Les résultats obtenus peuvent être utiles pour orienter les décisions des agences immobilières en Californie. Ce type d'analyse est essentiel pour anticiper les tendances du marché et mieux répondre aux besoins des acheteurs.